

Lean Software Development

Framework Thinking



토요타 생산 방식(TPS)의 낭비 제거 철학을 소프트웨어 개발에 적용한 가치 스트림 방법론
7가지 핵심 원칙을 바탕으로 고객 가치를 신속하게 전달

무다(Muda)·무라(Mura)·무리(Muri)의 '3M' 개념 적용 및 애자일·칸반·데브옵스의 이론적 기반

발표자 · 소속

Lean Software Development – 7가지 원칙 (전반부)

- | | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| 1 | 낭비 제거
Eliminate Waste | 고객 가치에 기여하지 않는 불필요한 활동 및 문서 제거 |
| 2 | 학습 증폭
Amplify Learning | 짧은 반복과 실험을 통한 지식 축적 (프로토타입, A/B 테스트) |
| 3 | 최대한 늦은 결정
Decide as Late as Possible | 불확실성 속에서 비가역적 결정을 최대한 지연 |
| 4 | 최대한 빠른 전달
Deliver as Fast as Possible | 작은 단위로 빈번하게 배포하여 피드백 주기 단축 (CI/CD) |

Lean Software Development – 7가지 원칙 (후반부)

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| 5 | 팀 권한 부여
Empower the Team | 현장 전문가에게 의사결정 권한 위임 및 자율적 팀 구성 |
| 6 | 내재적 품질 구축
Build Integrity In | 디자인 단계부터 품질 내재화 (TDD, 코드 리뷰) |
| 7 | 전체 최적화
Optimize the Whole | 개별 단계가 아닌 전체 가치 흐름의 처리량 극대화 |

Value Stream Analysis 및 낭비 요소

진행 중인 미완료 작업	미완성 기능, 브랜치 적재 (WIP 제한 필요)
추가 프로세스	불필요한 승인, 문서, 회의
추가 기능	사용되지 않는 기능 개발 (YAGNI 위반)
작업 전환	멀티태스킹으로 인한 컨텍스트 스위칭 비용
대기	코드 리뷰 및 배포 승인 대기
동작	도구와 시스템 간 불필요한 전환
결함	버그 수정 및 재작업 비용

기대 효과 및 실무 적용

리드 타임 단축

밸류 스트림 맵을 통한 병목 구간 시각화 및 제거

품질 향상

TDD 및 자동화 테스트 도입을 통한 재작업 비용 절감

팀 생산성 향상

WIP 제한과 칸반 보드를 활용한 흐름 최적화

데브옵스 연계

CI/CD 및 자동화 개발 문화 구축

- 낭비를 줄이는 것이 목적이 아니라, 전체 가치 흐름의 처리량을 올리는 것이 목적이다.